

浙江大学 实验报告

专业： 信息工程
姓名： 何 铭 源
学号： 3240104481
日期： 2025 年 11 月 18 日
地点： 紫金港东四 219

课程名称： 电子电路设计实验 I 指导老师： 施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩： _____

实验名称： 叠加定理实验研究 实验类型： 验证类实验 同组学生姓名： 孙潇枫

一、实验目的

- (1) 定量研究验证叠加定理的正确性。并加深对电路理论的理解。
- (2) 掌握直流电路的基本连接、电压和电流的测量方法。

二、实验任务和要求

- (1) 使用理论计算出电路中各个支路的电流值与各个节点的电压值
- (2) 使用电流表，电压表测量实际值，并与理论值进行对比，验证叠加原理的正确性

三、实验原理

- 适用范围：仅适用于线性电路。
- 核心思想：在线性电路中，任一支路的电流（或任两点间的电压），等于各个独立电源单独作用时，在该处产生的电流（或电压）的代数和。
- “单独作用”处理方式：
 - 理想电压源：置零，即短路。
 - 理想电流源：置零，即开路。
 - 受控源：始终保留。
- 重要限制：

- 非线性网络：定理不成立。
- 功率计算： 不能直接用于计算功率。
- 原因： 功率是二次量（如 $P = I^2 R$ 或 $P = V^2/R$ ），不满足线性叠加。

四、实验方案设计与参数计算

4.1 实验方案总体设计

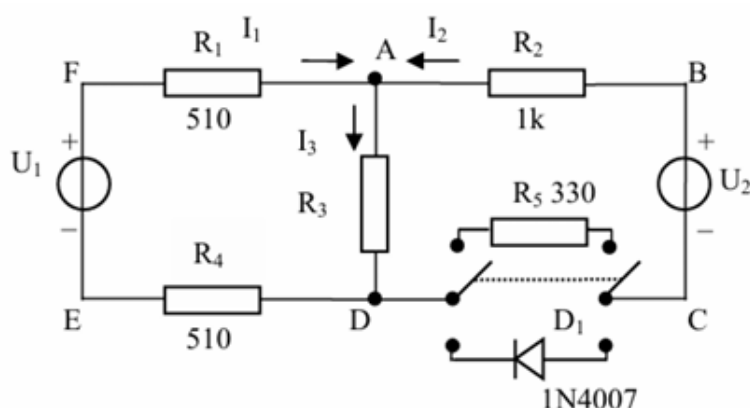


图 1: 设计电路验证叠加定理

本次实验的核心目的是利用图 1 所示的电路，来对叠加定理进行实验验证，并探究其适用范围。在开始测量之前，我们首先需要明确电路分析的参考方向，特别是图 1 中标明的三个主要支路电流（ I_1, I_2, I_3 ）的方向。在后续测量中保持此参考方向不变，是进行电流代数和比较的基础。实验中，我们采用了两路直流稳压电源 U_{s1} 和 U_{s2} ，并将它们的输出电压均设定为 6V。实验内容分为两部分：首先，将电阻 R_5 （线性元件）接入电路。我们将分别测量两个电源（ U_{s1}, U_{s2} ）共同作用时的电流，以及它们各自单独作用（另一电源置零/短路）时的电流。通过比较“共同作用”的测量值是否等于两个“单独作用”测量值的代数和，来验证叠加定理的成立。接着，我们将 R_5 替换为二极管 D_1 （非线性元件），并完整地重复上述所有测量步骤。通过比较数据，我们将观察并证明叠加定理在非线性电路中不再适用。

4.2理论值计算

接入 R

当 U_1 和 U_2 共同作用时

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 12 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases} \quad (1)$$

解得

$$\begin{cases} I_1 = 1.92 \text{ mA} \\ I_2 = 5.988 \text{ mA} \\ I_3 = 7.914 \text{ mA} \end{cases} \quad (2)$$

由电流的结果可以依次算出 $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = 0.982\text{V}$, $U_{AB} = -5.988\text{V}$, $U_{AD} = 4.036\text{V}$, $U_{CD} = -1.995\text{V}$, $U_{DE} = 0.982\text{V}$ 。

仅 U_1 单独作用时 (U_2 短路)

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases} \quad (3)$$

解得

$$\begin{cases} I_1 = 3.922 \text{ mA} \\ I_2 = 0 \\ I_3 = 3.922 \text{ mA} \end{cases} \quad (4)$$

由电流的结果可以依次算出 $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 0\text{V}$, $U_{FA} = 2\text{V}$, $U_{AB} = 0$, $U_{AD} = 2\text{V}$, $U_{CD} = 2\text{V}$, $U_{DE} = 2\text{V}$ 。

仅 U_2 单独作用时 (U_1 短路)

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 0 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} I_1 = 4.32 \text{ mA} \\ I_2 = -1.20 \text{ mA} \\ I_3 = 3.12 \text{ mA} \end{cases} \quad (6)$$

由电流结果可以依次算出 $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 0\text{V}$, $U_{FA} = 2.20\text{V}$, $U_{AB} = 1.20\text{V}$, $U_{AD} = 1.59\text{V}$, $U_{CD} = 0.39\text{V}$, $U_{DE} = 2.21\text{V}$ 。

接入 D

当 U_1 和 U_2 共同作用时

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 0 \\ 1330I_2 + 510I_3 = 12 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} I_1 = -2.40 \text{ mA} \\ I_2 = 7.19 \text{ mA} \\ I_3 = 4.79 \text{ mA} \end{cases} \quad (8)$$

从而依次可以推出 $U_1 = 0\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = -1.224\text{V}$, $U_{AB} = -7.19\text{V}$, $U_{AD} = 2.443\text{V}$, $U_{CD} = -2.367\text{V}$, $U_{DE} = -1.219\text{V}$ 。

仅 U_1 单独作用时 (U_2 短路)

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 6 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases} \quad (9)$$

解得

$$\begin{cases} I_1 = 3.922 \text{ mA} \\ I_2 = 0 \\ I_3 = 3.922 \text{ mA} \end{cases} \quad (10)$$

由电流的结果可以依次算出 $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = 2\text{V}$, $U_{AB} = 0$, $U_{AD} = 2\text{V}$, $U_{CD} = -10\text{V}$, $U_{DE} = 2\text{V}$ 。

仅 U_2 单独作用时 (U_1 短路)

$$\begin{cases} 1020I_1 + 510I_3 = 0 \\ I_2 = 0 \\ I_1 = I_3 \end{cases} \quad (11)$$

解得：

$$I_1 = I_2 = I_3 = 0$$

由此可以算出 $U_1 = 0\text{V}$, $U_2 = 12\text{V}$, $U_{FA} = 0\text{V}$, $U_{AB} = 0$, $U_{AD} = 0\text{V}$, $U_{CD} = -12\text{V}$, $U_{DE} = 0\text{V}$

五、实验仪器设备

- 万用表
- 电流表
- 实验室提供的电路板

六、实验步骤、实验数据记录

6.1当 R_5 接入时

表 1: U_1 单独作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
理论值	6V	0	4.32mA	-1.20mA	3.12mA	2.20V	1.20V	1.59V	0.39V	2.21V
测量值	6.00V	0	4.36mA	1.18mA	3.16mA	2.16V	1.18V	1.58V	0.39V	2.24V

表 2: U_2 单独作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
理论值	0	12V	-2.40mA	7.19mA	4.79mA	-1.224V	-7.19V	2.443V	-2.367V	-1.219V
测量值	0	12.00V	2.36mA	7.17mA	4.78mA	-1.17V	-7.18V	2.39V	-2.42V	-1.22V

表 3: U_1, U_2 共同作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
理论值	6V	12V	1.926mA	5.988mA	7.914mA	0.982V	-5.988V	4.036V	-1.995V	0.982V
测量值	6.00V	12.01V	2.00mA	5.99mA	7.95mA	0.99V	-6.00V	3.98V	-2.03V	1.03V

表 4: 汇总表

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
U_1 单独作用	6.00V	0	4.36mA	1.18mA	3.16mA	2.16V	1.18V	1.58V	0.39V	2.24V
U_2 单独作用	0	12.00V	2.36mA	7.17mA	4.78mA	-1.17V	-7.18V	2.39V	-2.42V	-1.22V
U_1 和 U_2 共同作用	6.00V	12.01V	2.00mA	5.99mA	7.95mA	0.99V	-6.00V	3.98V	-2.03V	1.03V

接入 D_1 ，重复上述测量：

表 5: U_1 单独作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
理论值	6V	0	3.922mA	0	3.922mA	2V	0	2V	2V	2V
测量值	6.00V	0	4.31mA	-0.97mA	3.25mA	2.14V	1.04V	1.63V	0.58V	2.22V

表 6: U_2 单独作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
理论值	0	12V	0	0	0	0	0	0	-12V	0
测量值	0	12.01V	0	0	0	0	0	0	-12.01V	0

表 7: U_1, U_2 共同作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
理论值	6V	12V	3.922mA	0	3.922mA	2V	0	2V	-10V	2V
测量值	6.00V	12.01V	3.96mA	0mA	3.96mA	1.97V	0	1.98V	-10.03V	2.04V

表 8: 汇总表

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{FA}	U_{AB}	U_{AD}	U_{CD}	U_{DE}
U_1 单独作用	6.00V	0	4.31mA	-0.97mA	3.25mA	2.14V	1.04V	1.63V	0.58V	2.22V
U_2 单独作用	0	12.01V	0	0	0	0	0	0	-12.01V	0
U_1 和 U_2 共同作用	6.00V	12.01V	3.96mA	0mA	3.96mA	1.97V	0	1.98V	-10.03V	2.04V

七、数据分析与讨论

- 对于接入电阻，有汇总的表格中前两行数据之和大致等于第三行，也就是说叠加定理成立。但对于非线性元件，第三行不等于前两行之和，对于非线性电路，叠加定理失效。
- 本次实验的总体误差不大。

- 接入二极管后，当 U_1 单独供电时，测得 $I_2 > 0$ 。此现象或因二极管存在漏电流，或源于测量仪器本身的误差。
- 实验过程中，电压源的输出存在起伏，这也为测量带来了误差。

八、结论

实验证明，只有在线性电路中，电路中的电压与电流遵循叠加定理。

叠加定理对于非线性电路不适用，实验数据也验证了这一点。而且，功率并不满足叠加定理。

九、心得与体会

本次实验涉及的测量考量点多，计算过程相对繁琐，且测量次数频繁。我深刻体会到了耐心与细心的重要性，同时，我的实验操作与测量技能也得到了锻炼。

十、思考题

10.1 是否能够通过直接短路的方式将未工作的电源（ U_1 或 U_2 ）置零？

不可行。因为短接电源会导致其内部流过极大电流，进而损坏电源。

10.2 依据实验数据，计算在不同条件下，某一电阻所消耗的功率，并检验功率是否满足叠加性。

以 R_1 ($R_1 = 510\Omega$) 为例，计算其消耗的功率：

- U_1 单独作用时： $P_1 = I_1^2 \times R_1 = ((4.36 \times 10^{-3})^2 \times 510 = 9.695 \times 10^{-3} \text{ W}$
- U_2 单独作用时： $P_2 = I_2^2 \times R_1 = ((-2.36 \times 10^{-3})^2 \times 510 = 2.840 \times 10^{-3} \text{ W}$
- U_1 与 U_2 共同作用时： $P_{12} = I_3^2 \times R_1 = ((2.00 \times 10^{-3})^2 \times 510 = 2.040 \times 10^{-3} \text{ W}$

显然 $P_1 + P_2 = 9.695 \times 10^{-3} \text{ W} + 2.840 \times 10^{-3} \text{ W} = 12.535 \times 10^{-3} \text{ W} \neq P_{12}$ 。故推出功率不具有叠加性。